

אלגוריתמים כלכליים – מטלה 2

ידידיה אבן-חן

שאלה 5 – חלוקה יעילה וללא-קנאה עם זכויות שונות

סעיף א:

ניזכר בהגדרה הרגילה של חלוקה ללא קנאה:

$$\forall i, j \in [n]: V_i(X_i) \geq V_i(X_j)$$

ובהגדרה של חלוקה פרופורציונלית עם זכויות לא שוות:

$$\forall i \in [n]: V_i(X_i) \geq V_i(C) \cdot t_i$$

כדי לתת את ההגדרה הזו, שמנו לב שבהגדרה של חלוקה פרופורציונלית רגילה מחלקים ב- n , שזה שקול להכפלה ב- $1/n$. ושחלוקה עם זכויות שוות זה בעצם מקרה פרטי של חלוקה שבה לכל שחקן i יש זכות ל- t_i , פשוט עם $t_i = 1/n$ לכל i .

הבעיה היא שבהגדרה של חלוקה ללא קנאה, אין לנו $1/n$ נראה לעין. ננסה לדמיין מקרה ספציפי ולהבין ממנו.

- אם לי ולחבר יש זכות שווה לעוגה, אז אני אקנא בו רק אם הוא קיבל יותר מחצי.
- אבל אם לי יש זכות ל- $2/3$ מהעוגה ולו יש זכות רק ל- $1/3$, אז אני אקנא בו כל עוד לא קיבלתי לפחות פי 2 ממנו.
- ואם לי יש זכות ל- $3/4$ ולו יש זכות ל- $1/4$, אני אקנא אם לא קיבלתי לפחות פי 3.
- ואם לי מגיע $2/7$ ולו מגיע $3/7$, אני אצפה שעל כל שני חלקים שלו, אני אקבל 3.

אני בעצם רוצה לקבל t_i/t_j פעמים הכמות שהוא מקבל:

$$V_i(X_i) \geq V_i(X_j) \cdot \frac{t_i}{t_j}$$

אז ההגדרה:

$$\forall i, j \in [n]: V_i(X_i) \geq V_i(X_j) \cdot \frac{t_i}{t_j}$$

סעיף ב:

תהי חלוקה X שממקסמת את הסכום המשוקלל של הלוגריתמים. כלומר:

$$X = \max_X \sum_{i \in [n]} t_i \cdot \log(V_i(X_i))$$

הפונקציה $f(V_i(X_i)) = t_i \cdot \log(V_i(X_i))$ היא פונקציה עולה, אז לפי משפט מההרצאה היא יעילה פארטו. אם יש חלוקה שהיא שיפור פארטו של X , זו סתירה למקסימליות של X .

כדי להוכיח שהחלוקה היא ללא קנאה, נתבונן ב- z , פרוסה אינפיניטסימלית של העוגה. התרומה שלה ל- $f(V_i(X_i))$ היא:

$$f(V_i(X_i) + V_i(z)) \approx f(V_i(X_i)) + \underbrace{f'(V_i(X_i)) \cdot V_i(z)}_{\text{contribution of } z}$$

כלומר, האלגוריתם הממקסם את הסכום ייתן את z לשחקן שהמכפלה מקסימלית עבורו. זה שחקן i כך שלכל $j \neq i$:

$$f'(V_i(X_i)) \cdot V_i(z) \geq f'(V_j(X_j)) \cdot V_j(z)$$

ואם נחשב את הסכום על כל הפרוסות ששחקן i קיבל, אז לכל פרוסה X_i מתקיים:

$$f'(V_i(X_i)) \cdot V_i(X_i) \geq f'(V_j(X_j)) \cdot V_j(X_i)$$

וניזכר שהפונקציה היא $f(V_i(X_i)) = t_i \cdot \log(V_i(X_i))$. ומכיוון ש- t_i הוא קבוע שלא תלוי ב- X_i , הנגזרת היא:

$$f'(V_i(X_i)) = t_i \cdot (\log(V_i(X_i)))' = t_i \cdot \frac{1}{V_i(X_i)}$$

אז נקבל:

$$t_i \cdot \frac{1}{V_i(X_i)} \cdot V_i(X_i) \geq t_j \cdot \frac{1}{V_j(X_j)} \cdot V_j(X_i)$$

ה- $V_i(X_i)$ מצטמצם בצד שמאל:

$$t_i \cdot \frac{V_i(X_i)}{V_i(X_i)} \geq t_j \cdot \frac{1}{V_j(X_j)} \cdot V_j(X_i) \Rightarrow t_i \cdot 1 \geq t_j \cdot \frac{1}{V_j(X_j)} \cdot V_j(X_i) \Rightarrow t_i \geq t_j \cdot \frac{1}{V_j(X_j)} \cdot V_j(X_i)$$

נכפיל הכל ב- $V_j(X_j)$:

$$t_i \cdot V_j(X_j) \geq t_j \cdot V_j(X_i)$$

נחלק ב- t_i :

$$V_j(X_j) \geq V_j(X_i) \cdot \frac{t_j}{t_i}$$

זה מתקיים לכל i, j , כנדרש.